

ch8.

8-2. 3 種 結 構

1. 循 序 : 按 部 就 班
2. 決 策 : 判 斷 , if elif else
3. 重 複 : 迴 圈 for , while

8-3. UML

以 畫 圖 方 式 表 示 演 算 法

8-4 4 個 定 義

1. 明 確 定 義 : 必 須 有 清 楚 的 Output/Input
2. 明 確 步 驟 : 指 令 必 唯 一 無 歧 義
3. 產 生 結 果 : 至 少 產 生 一 個 輸 出
4. 在 有 限 時 間 內 結 束 : 不 能 是 無 窮 迴 圈

8-5. 基 本 演 算 法

1. 加 總 $sum = \sum_{i=0}^{n-1} A[i]$
2. 求 積 $product = \prod_{i=0}^{n-1} A[i]$
3. min , Max
4. 排 序 :
 - (1) 選 擇 : 搜 遍 全 場 , 最 小 上 位
 - (2) 氣 泡 : 兩 兩 相 比 , 大 者 後 退
 - (3) 插 入 : 找 出 新 牌 , 向 左 找 位
5. 搜 尋 :
 - (1) 循 序 : 一 個 一 個 找
 - (2) 二 分 : 找 中 間 , 量 $\div 2 \div 2$ 再 $\div 2$

8-7 遞 迴

一 個 函 數 在 執 行 過 程 中 不 斷 呼 叫 自 己

ch12. 陣 列

12-1 記 憶 體 位 置 計 算

1. 一 維 : $A[i] = Lo + (i-1) \cdot d$ 類 似 等 差 算 法
2. 二 維 :
 - Row-Major : $A[i,j] = Lo + [(i-1) \cdot N + (j-1)] \cdot d$
 - Column-Major : $A[i,j] = Lo + [(j-1) \cdot M + (i-1)] \cdot d$

Example

Assume that the array data is stored in memory in Column-major order, with each element occupying 1 memory unit. If the address of the first element $A[0,0]$ of the array A is 2152, and the address of $A[4,5]$ is 2196, what is the address of $A[5,4]$?

(A) 2159 (B) 2169 (C) 2173 (D) 2189

Solution

Column-major order
 $\Rightarrow A[i,j] = Lo + [(j-1) \cdot M + (i-1)] \cdot d$
 $Lo = A[0,0] = 2152$
 $A[4,5] = 2196 = 2152 + (5 \cdot M + 4) \cdot 1$
 $\Rightarrow M = 8$
 $\therefore A[5,4] = 2152 + (4 \cdot 8 + 5) \cdot 1$
 $= 2152 + 37$
 $= 2189$

12-3 鏈 結 串 列

1. 節 點 包 含 資 料 , 鏈 結 , 空 值
└─ 存 放 下 一 個 節 點 的 地 址

7. Example

The diagram on the right represents the corresponding arrangement of the linked list **scores** in the main memory. If the head pointer **scores** = 1500 and the pointer **cur** = 4001.

- (*scores).data = ?
- (*scores).link = ?
- (*cur).data = ?
- (*cur).link = ?

Address	Content
1000	55
1001	2003
1500	33 →
1501	2001
2001	77
2002	4001
3001	99
3002	NULL
4001	88
4002	3001

scores

33 2001
77 4001
88 3001
99 X

(1) 33

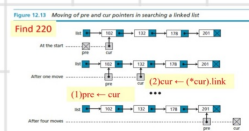
(2) 2001

(3) 88

(4) 3001

3. 搜尋: (1) pre ← cur

(2) cur ← (*cur).link



4. 插入: (1) 開頭 (*new).link ← cur

list ← new

(2) 結尾 (*pre).link ← new

(*new).link ← null

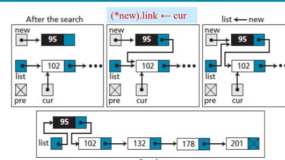
(3) 中間 (*new).link ← cur

(*pre).link ← new

Insertion at the beginning

(*new).link ← cur and list ← new

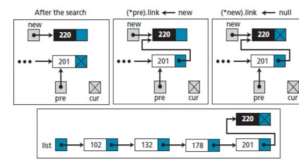
Figure 12.15 Inserting a node at the beginning of a linked list



Insertion at the end

(*pre).link ← new and (*new).link ← null

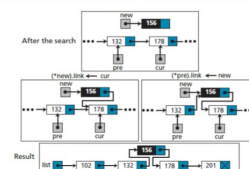
Figure 12.16 Inserting a node at the end of the linked list



Insertion in the middle

(*new).link ← cur and (*pre).link ← new

Figure 12.17 Inserting a node at the middle of the linked list



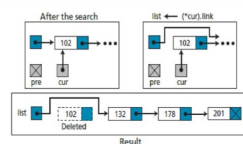
5. 刪除: (1) 第一個 list ← (*cur).link

(2) 中 or 後 (*pre).link ← (*cur).link

Deleting the first node

list ← (*cur).link

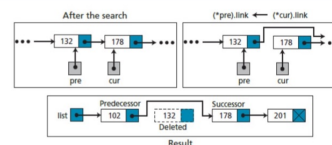
Figure 12.18 Deleting the first node of a linked list



Deleting the middle or the last node

(*pre).link ← (*cur).link

Figure 12.19 Deleting a node at the middle or end of a linked list



ch13.

13-2. 堆疊

1. 後進先出

2. 運算 (1) stack 堆疊

(2) push 推入

(3) pop 彈出

(4) empty 清空

13-3 佇列

1. 先進先出

2. 運算 (1) queue 佇列

(2) enqueue 插入

(3) dequeue 移出

(4) empty 清空

13-5 樹

1. 二元樹 (1) 根

(2) 子樹

2. 走訪: (1) 前序 中序 後序

Figure 13.27 Expression tree

